

Ferramentas de modelagem - BizAgi

# Elementos da modelagem em BPMN

- Piscina/Pool, Raia (Lane), Conectores.
- Fases, Atividades e tarefas.
- Eventos, Gateways.
- Artefatos: Objetos de Dados, Anotações.

- Piscina/Pool, Raia (Lane), Conectores.

Piscina



Raia

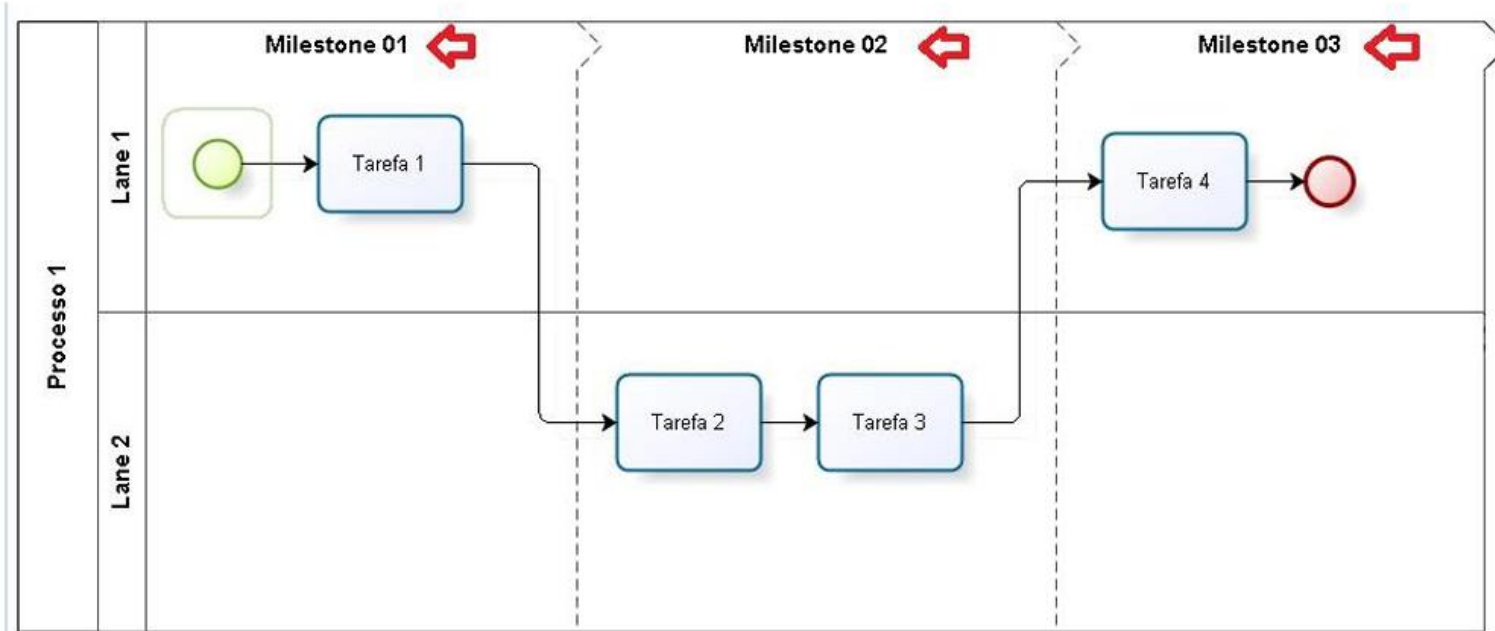


Conectores

| Objetos de Conexão                                                                 |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Fluxo de seqüência: é usado para mostrar a ordem em que as atividades são processadas.                                                   |
|  | Fluxo de montagem: é usado para o fluxo de uma mensagem entre dois atores/participantes do processo que estão em <i>pool</i> diferentes. |
|  | Associação: é usada para ligar informações em artefatos com elementos gráficos do <i>BPMN</i> .                                          |

- Fases, Atividades e tarefas.

## Fases

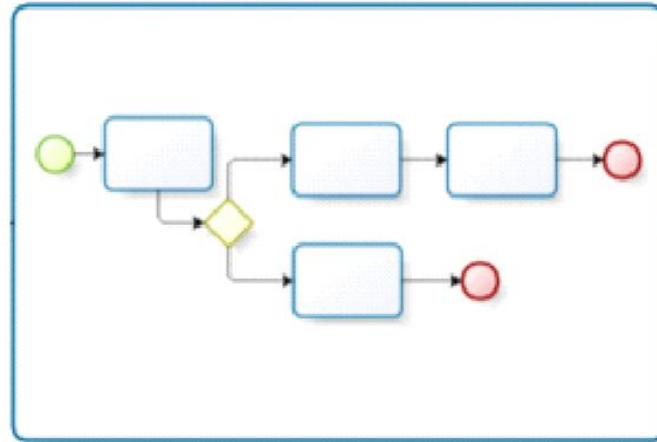


- Fases, Atividades e tarefas.

### Subprocessos



Contraído



Expandido

## Tarefas

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 - None</b> - tarefa que não tem nenhuma especificidade. Pode também ser chamada de tarefa abstrata;                                                                                                                     |  |
| 2 - Serviço - tarefas que usam algum tipo de serviço, como Web Services ou aplicações automatizadas;                                                                                                                         |  |
| 3 - Envio - tarefa designada para enviar uma mensagem para um participantes externo. Uma vez a mensagem enviada, a tarefa estará completa.                                                                                   |  |
| 4 - Recebimento - tarefa designada para aguardar por uma mensagem que chegará de um participante externo. Uma vez a mensagem recebida, a tarefa estará completa. É frequentemente utilizada para <b>iniciar</b> um processo; |  |
| <b>5 - Humana</b> - tarefa executada por por pessoas com o apoio de um software e programado por um gerenciador de lista de tarefas;                                                                                         |  |
| <b>6 - Manual</b> - tarefa executada sem a ajuda de qualquer mecanismo ou aplicação. Um exemplo poderia ser a instalação de um telefone no cliente.                                                                          |  |
| 7 - Business Rule - tarefa que provê um mecanismo de entrada de uma regra de negócio para obter a saída de um cálculo ao qual o processo depende.                                                                            |  |
| 8 - Script - tarefa onde o modelador define um script em uma linguagem que pode ser interpretada. Quando a tarefa é alcançada, inicia a execução do script. Completada a execução, a tarefa também estará completa.          |  |

- Fases, Atividades e tarefas.

- Eventos, gateways.

## Eventos

| Evento de início                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | Indica o início de processo.                                                                                                                                                                                                        |
| Evento Intermediário                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <br> | <b>Mensagem:</b> indica que uma mensagem pode ser enviada ou recebida; O ícone escuro se a mensagem for enviada e o ícone claro se a mensagem for recebida pelo processo. O processo não continua até que a mensagem seja recebida. |
|                                                                                       | <b>Timer:</b> indica uma espera dentro do processo, ou seja, uma demora; O tempo indicado pode ser em minutos, horas, dias ou pode ser uma data determinada.                                                                        |
| <br> | <b>Link:</b> conecta as atividades de um mesmo processo, objetivando deixar o diagrama mais limpo. O ícone escuro indica envio do <i>link</i> e o ícone claro indica o recebimento.                                                 |
| Evento de término                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                       | Indica o final de um processo.                                                                                                                                                                                                      |

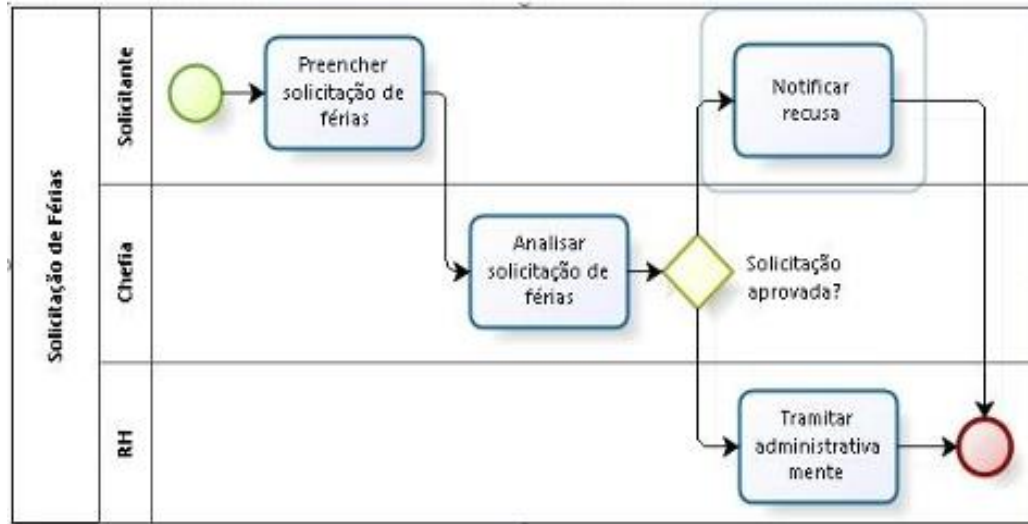
## Gateways

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  ou  | Exclusivo – É utilizado para selecionar somente um caminho que deve ser seguido. O gateway padronizado e que será utilizado no mapeamento de processos será o símbolo vazio. |
|                                                                                        | Paralelo – É utilizado quando todos os caminhos devem ser seguidos simultaneamente. Quando for necessário sincronizar os fluxos, utiliza-se o mesmo gateway.                 |
|                                                                                        | Inclusivo - É utilizado quando um ou mais caminhos devem ser seguidos.                                                                                                       |

- **Artefatos: objetos de dados, anotações.**

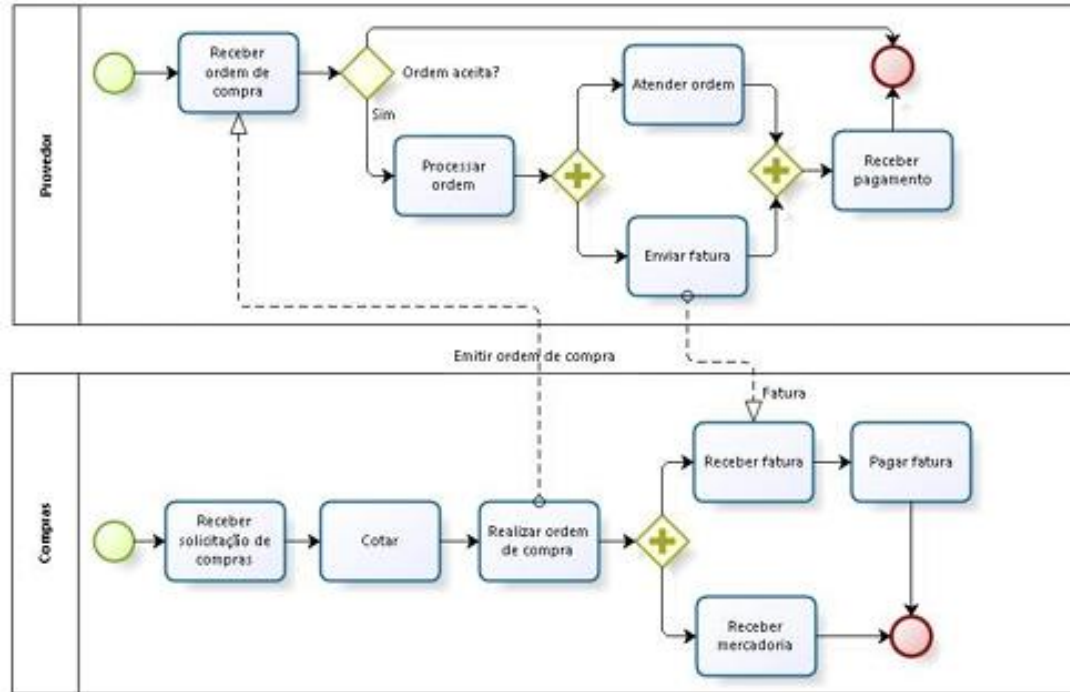
| Artefatos                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Objeto de Dados: é a representação de documentos e formulários que são usados e atualizados durante a execução do processo. Ajudam a documentar o processo com informações necessárias para a realização da atividade. Podem ser referências a documentos físicos ou eletrônicos. |
|  | Anotação: Permite agregar informações adicionais sobre o processo que facilita a leitura do diagrama por parte do usuário.                                                                                                                                                        |

## Diagrama de processo interno

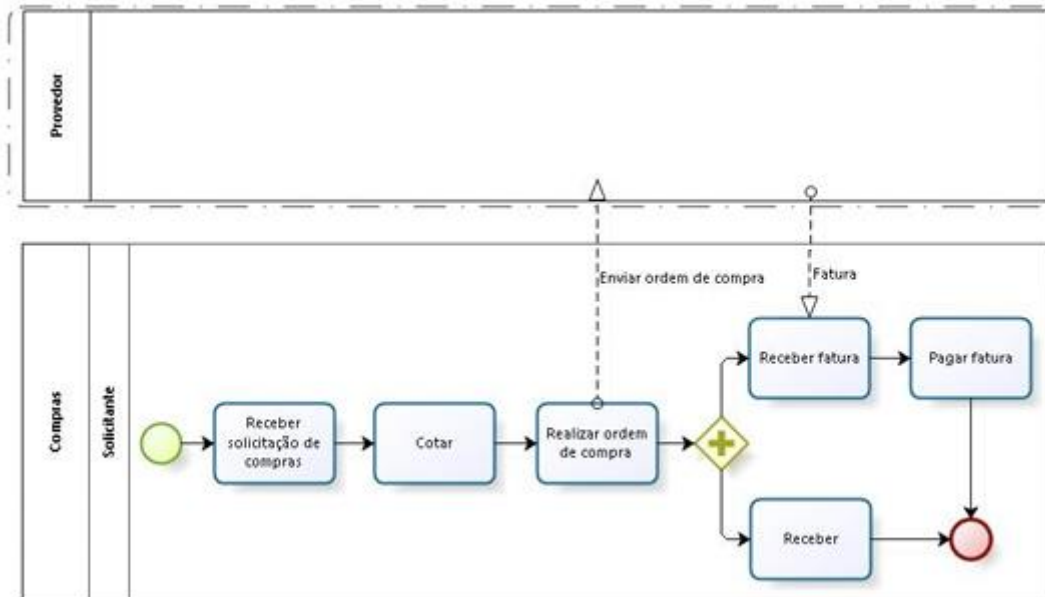


Fonte: SEGES

## Diagrama de processo colaborativo



## Diagrama de processo abstrato



Fonte: SEGES

## Pontos principais:

- Defina o escopo claramente.
- Inclua decisões e gateways.
- Mantenha a ordem sequencial.
- Valide e atualize regularmente.
- Revise e identifique áreas de melhoria